

PLANO DE RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA

2025-2027

XXXX

Frota de Transportes

Ano de Referência: 2024

PRCE_2024_V0

Elaborado por:

Equipa Técnica:

Projeto:

Versão:

Data: 12/06/2026



Rua Senhora do Porto, 825 | 4250-456 Porto

Tel: +351 228348130 (Chamada para rede fixa nacional)

E-mail: geral@aramalhao.com

Website: www.aramalhao.com

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	2
2. PERÍODO DE TRÊS ANOS 2025-2027.....	2
3. CARACTERÍSTICAS DAS FONTES DE ENERGIA	2
4. CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA L NO ANO DE REFERÊNCIA	2
4.1 CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA – VEÍCULOS MISTOS	2
4.2 CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA – VEÍCULOS ESPECIAIS.....	3
5. METAS DE REDUÇÃO DO CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA (CEE).....	3
6. OBJETIVOS DOS CONSUMOS ESPECÍFICOS DE ENERGIA ANUAIS	4
7. MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA A SEREM IMPLEMENTADAS	4
8. CONSUMOS ESPECÍFICOS PREVISTOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS	5
9. CONCLUSÕES.....	5

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Fatores de conversão.....	2
Tabela 2 - Consumo específico de energia - Veículos Mistos	3
Tabela 3 - Consumo específico de energia - Veículos Especiais	3
Tabela 4 - Metas de redução do consumo específico – Veículos Mistos.....	4
Tabela 5 - Metas de redução do consumo específico – Veículos Especiais	4
Tabela 6 - Objetivos de redução do consumo específico de energia – Veículos Mistos.....	4
Tabela 7 - Objetivos de redução do consumo específico de energia – Veículos Especiais	4
Tabela 8 - Medidas de racionalização do consumo	5
Tabela 9 - Previsão da redução do consumo específico de energia – Veículos Mistos	5
Tabela 10 - Previsão da redução do consumo específico de energia – Veículos Especiais.....	5

0. INTRODUÇÃO

O Plano de Racionalização do Consumo de Energia estabelece obrigatoriamente a meta de redução dos consumos específicos de energia para a empresa e abrange o período de 3 anos. (Portaria 228/90 de 27 de março, artigos 15.º e 16.º). A meta não pode ser inferior ao valor calculado pela fórmula:

$$M = \frac{C - K}{2} \times \frac{n}{3}$$

em que:

- M é a meta de redução consumo específico a obter até ao fim do ano n de aplicação do Plano de Racionalização.
- C é o consumo específico global da empresa no último ano.
- K é o valor a determinar para cada tipo de empresa e terá como valor limite inferior 90% de C .
- Os valores de M , C , e K são expressos nas seguintes unidades: gep/VK e gep/TK.

Neste Plano de Racionalização apresentam-se os consumos específicos, em gep/VK, para os veículos mistos, e em gep/h, no caso dos veículos especiais, uma vez que não é possível obter a carga transportada, de uma forma precisa.

1. PERÍODO DE TRÊS ANOS 2025-2027

O período de vigência do presente Plano de Racionalização do Consumo de Energia é de três anos, sendo 2025 o primeiro ano.

2. CARACTERÍSTICAS DAS FONTES DE ENERGIA

Na tabela seguinte são apresentados os valores de conversão de unidades das fontes de energia e o fator de emissão de CO₂ associado ao tipo de combustível utilizado durante o ano de referência desta Auditoria Energética (2024).

Tabela 1 - Fatores de conversão

	Gasóleo		Gasolina		GNL (GNC)		Energia Elétrica
Fatores de Conversão	0,873	tep/1000L	0,773	tep/1000L	1,149	tep/t	0,290 tep/MWh
	3 098,20	kgCO ₂ /tep	2 897,30	kgCO ₂ /tep	2 349,00	kgCO ₂ /tep	0,47 kgCO ₂ /kWh

De salientar que a XXXX recebe, por camião, gás natural liquefeito (GNL) e, posteriormente, o gás é comprimido para abastecer os próprios camiões. Apesar de os veículos serem a gás natural comprimido (GNC) a contabilização dos consumos é em gás natural liquefeito (GNL), pelo que são utilizados os fatores de conversão do mesmo.

3. CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA L NO ANO DE REFERÊNCIA

3.1 Consumo específico de energia – Veículos Mistos

Na tabela seguinte apresentam-se os valores dos consumos específicos dos veículos mistos, durante o ano de 2024.

Tabela 2 - Consumo específico de energia - Veículos Mistos

	Distância Percorrida	Consumo				Consumo Energia	Consumo Específico
		Gasóleo	Gasolina	GNC	Energia Elétrica		
	km	L	L	t	kWh	kgep	gep/VK
jan-24	1 494 860	441 591	3 619	20,0	1 137	411 477	275,26
fev-24	1 467 689	421 264	4 206	19,3	1 637	393 521	268,12
mar-24	1 483 631	437 439	3 739	15,3	374	402 328	271,18
abr-24	1 503 827	446 277	4 729	18,9	1 112	415 078	276,01
mai-24	1 595 216	470 298	4 898	19,0	1 262	436 407	273,57
jun-24	1 570 798	456 955	4 699	17,7	2 520	423 443	269,57
jul-24	1 752 545	513 180	3 917	16,7	2 265	470 712	268,59
ago-24	1 717 500	522 050	4 707	18,3	1 049	480 458	279,74
set-24	1 609 894	471 123	4 706	16,8	894	434 312	269,78
out-24	1 717 721	507 948	4 597	18,4	1 566	468 395	272,68
nov-24	1 565 061	468 924	4 504	17,2	276	432 465	276,32
dez-24	1 560 958	464 030	5 418	17,8	374	429 631	275,24
Total	19 039 700	5 621 079	53 738	215,4	14 464	5 198 228	273,02
Média	1 586 642	468 423	4 478	18,0	1 205	433 186	

3.2 Consumo específico de energia – Veículos Especiais

Na tabela seguinte apresentam-se os valores dos consumos específicos dos veículos especiais, durante o ano de 2024.

Tabela 3 - Consumo específico de energia - Veículos Especiais

	Horas Trabalho	Consumo Gasóleo	Consumo Energia	Consumo Específico
	h	L	kgep	gep/h
jan-24	155	602	525	3 386,53
fev-24	135	613	535	3 963,67
mar-24	68	318	277	4 080,69
abr-24	337	2 022	1 764	5 234,90
mai-24	513	2 407	2 101	4 094,67
jun-24	387	2 501	2 182	5 638,78
jul-24	638	4 280	3 735	5 854,09
ago-24	563	4 658	4 064	7 218,79
set-24	72	280	244	3 393,44
out-24	169	826	721	4 265,05
nov-24	181	459	401	2 214,57
dez-24	123	567	495	4 024,60
Total	3 341	19 533	17 045	5 101,62
Média	278	1 628	1 420	

4. METAS DE REDUÇÃO DO CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA (CEE)

Nas tabelas seguintes apresentam-se as metas de redução dos consumos específicos de energia (CEE) para período de vigência do presente Plano de Racionalização do Consumo de Energia.

Tabela 4 - Metas de redução do consumo específico – Veículos Mistos

	Distância percorrida km	Consumo de Energia gep	CEE	Valor de K	Redução anual do CEE	CEE a atingir ao fim de 3 anos
			gep/VK			
Veículos Mistos	19 039 700	5 198 227 852	273,02	245,72	4,55	259,37

Tabela 5 - Metas de redução do consumo específico – Veículos Especiais

	Horas Trabalho	Consumo de Energia gep	CEE	Valor de K	Redução anual do CEE	CEE a atingir ao fim de 3 anos
	Horas Trabalho		gep/h			
Veículos Especiais	3 341	17 044 505	5 101,62	4 591,46	85,03	4 846,54

5. OBJETIVOS DOS CONSUMOS ESPECÍFICOS DE ENERGIA ANUAIS

Os objetivos de redução dos consumos específicos de energia são apresentados nas tabelas seguintes.

Tabela 6 - Objetivos de redução do consumo específico de energia – Veículos Mistos

	Veículos Mistos	
Ano 2024 (ref.)	CEE [gep/VK]	273,02
	Consumo Energia [tep]	5 198,2
Ano 2025	CEE objetivo [gep/VK]	268,47
	Consumo objetivo [tep]	5 111,6
Ano 2026	CEE objetivo [gep/VK]	263,92
	Consumo objetivo [tep]	5 024,95
Ano 2027	CEE objetivo [gep/VK]	259,37
	Consumo objetivo [tep]	4 938,32

Tabela 7 - Objetivos de redução do consumo específico de energia – Veículos Especiais

	Veículos Especiais	
Ano 2024 (ref.)	CEE [gep/n]	5 101,62
	Consumo Energia [tep]	17,0
Ano 2025	CEE objetivo [gep/h]	5 016,59
	Consumo objetivo [tep]	16,8
Ano 2026	CEE objetivo [gep/h]	4 931,56
	Consumo objetivo [tep]	16,5
Ano 2027	CEE objetivo [gep/h]	4 846,54
	Consumo objetivo [tep]	16,2

6. MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA A SEREM IMPLEMENTADAS

Na tabela seguinte apresenta-se um resumo das medidas de racionalização do consumo de energia a implementar no período do Plano de Racionalização a vigorar de 2025 a 2027.

Tabela 8 - Medidas de racionalização do consumo

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS - PLANO DE RACIONALIZAÇÃO (2025-2027)										
		Poupanças						Investimento Total €	Período Retorno anos	Ano de implementação
		Triénio [tep]				Total				
		2025	2026	2027	tep	%	€			
1.	Formação em Ecocondução	163,1	81,5	20,4	265,0	5,1%	389 517	65 400	0,2	2025-2027
	Redução por ano [tep]	163,1	81,5	20,4	265,0	5,1%	389 517	65 400	0,2	
	Redução por ano [%]	3,1%	1,6%	0,4%	5,1%					

Nota:

Consumo de energia no ano de referência da auditoria - 2024 5 215,3 tep

* Os investimentos são, apenas, indicativos

Analisando o plano de medidas apresentado, verifica-se que no final do período de execução do PRCE, será possível obter uma redução de 5,1% do consumo de energia.

7. CONSUMOS ESPECÍFICOS PREVISTOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS

Nas tabelas seguintes apresentam-se as reduções previstas para a frota, tendo em conta as medidas a implementar.

Tabela 9 - Previsão da redução do consumo específico de energia – Veículos Mistos

		Veículos Mistos
Ano 2024 (ref.)	CEE [gep/VK]	273,02
	Consumo Energia [tep]	5 198,2
Ano 2025	CEE previsto [gep/VK]	264,45
	Consumo objetivo [tep]	5 035,1
Ano 2026	CEE previsto [gep/VK]	260,17
	Consumo objetivo [tep]	4 953,58
Ano 2027	CEE previsto [gep/VK]	259,10
	Consumo objetivo [tep]	4 933,19

Tabela 10 - Previsão da redução do consumo específico de energia – Veículos Especiais

		Veículos Especiais
Ano 2024 (ref.)	CEE [gep/h]	5 101,62
	Consumo Energia [tep]	17,0
Ano 2025	CEE objetivo [gep/h]	5 101,62
	Consumo objetivo [tep]	17,0
Ano 2026	CEE objetivo [gep/h]	5 101,62
	Consumo objetivo [tep]	17,0
Ano 2027	CEE objetivo [gep/h]	5 101,62
	Consumo objetivo [tep]	17,0

8. CONCLUSÕES

Com a implementação do Plano de Racionalização do Consumo de Energia apresentado será possível cumprir o disposto no RGCEST- Regulamento da Gestão do Consumo de Energia para o Sector dos Transportes, prevendo-se com a implementação da medida indicada, uma redução de 5,1% do consumo específico de energia.

No que diz respeito aos consumos específicos de energia por categoria, prevê-se uma redução de 5,1% nos veículos mistos.

Quanto aos veículos especiais, não foi possível encontrar medidas, dado tratar-se de uma categoria muito específica, sendo apenas contabilizado o número de horas de trabalho. Para além disso, esta categoria representa 0,3% do consumo total da frota.

Atendendo aos factos referidos, solicita-se a aprovação deste Plano de Racionalização, para a frota da empresa

O TÉCNICO RECONHECIDO